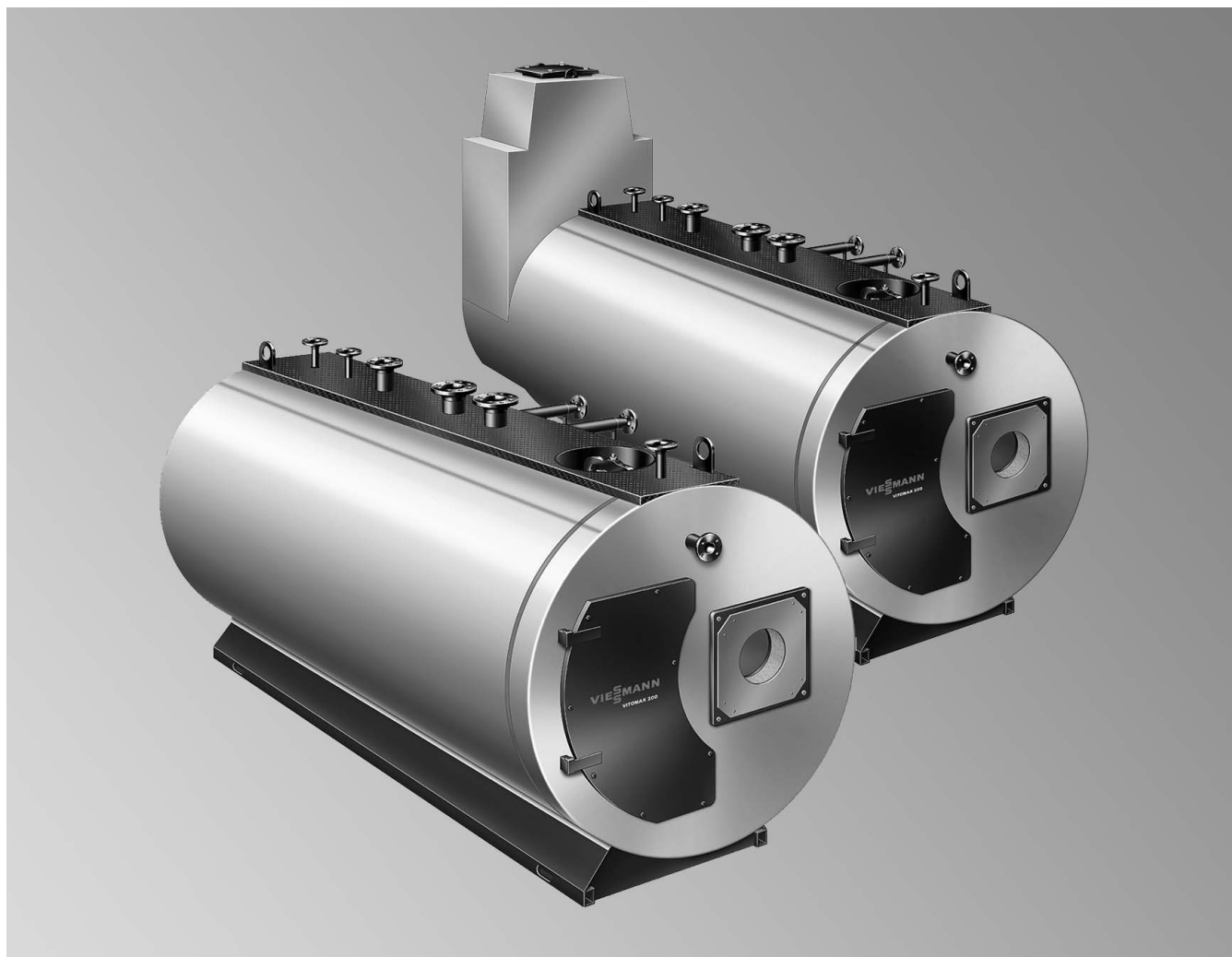


Datos técnicos

Nº de pedido: véase Lista de precios, precios a petición



Archivar en:
Carpeta Vitotec, Registro 22



VITOMAX 200 HS Modelo M237

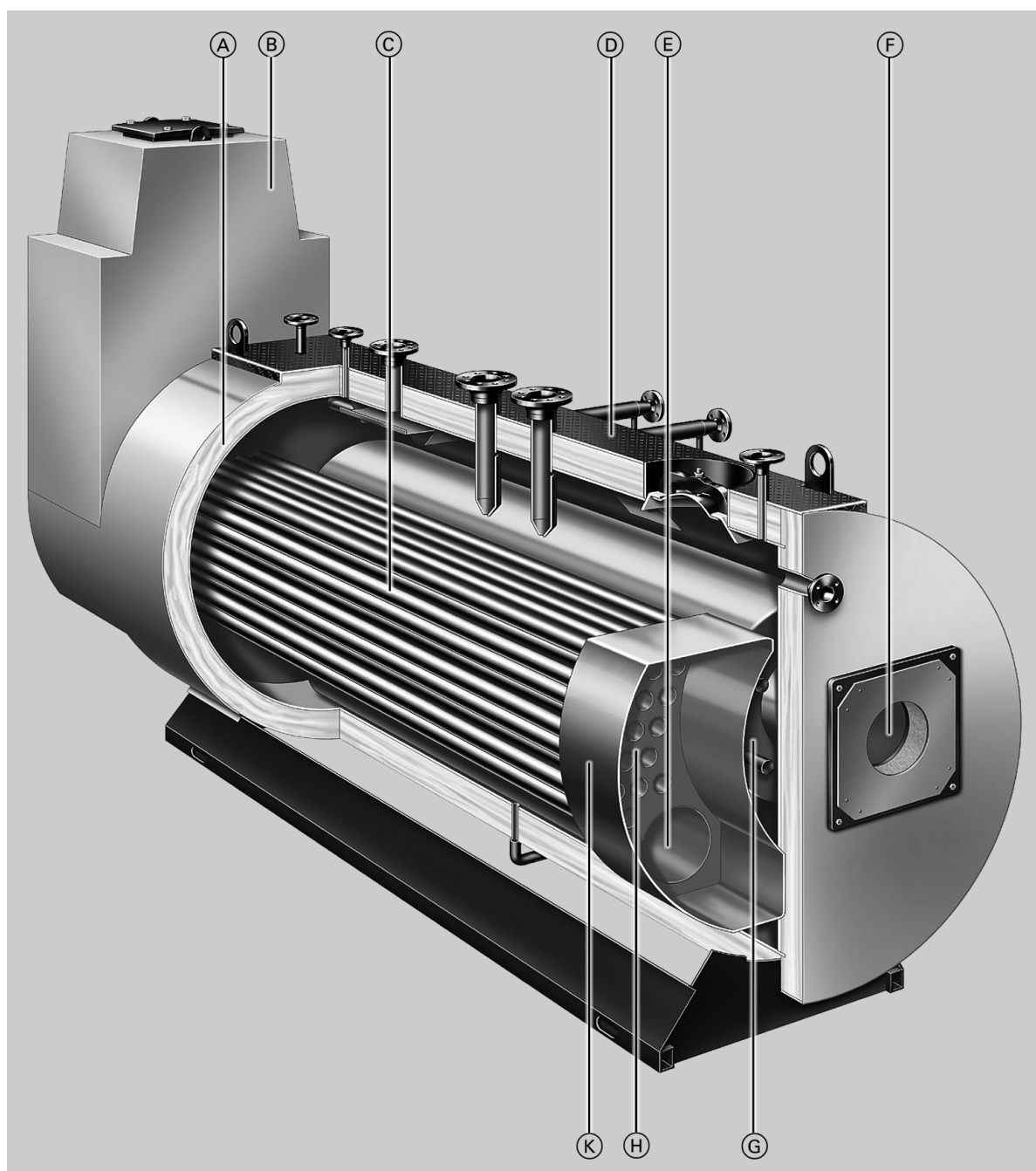
Generador de vapor de alta presión a gasóleo/gas
de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión de
la CE y el Reglamento técnico de calderas

Caldera de tres pasos de humos

con y sin economizador integrado

Presión máxima de servicio amdisible de 6 a 25 bar

Características de diseño



- Ⓐ Aislamiento térmico de 120 mm de grosor altamente eficaz
- Ⓑ Intercambiador de calor humos/agua (economizador) integrado
- Ⓒ Tercer paso de humos
- Ⓓ Cubierta transitable
- Ⓔ Segundo paso de humos
- Ⓕ Acoplamiento del quemador
- Ⓖ Toma del quemador refrigerada por agua, para quemadores de pulverización por presión. Para quemadores de copa rotativa es necesaria una mampostería refractaria que debe suministrar la empresa instaladora
- Ⓗ Amplios espacios entre tubos de humos
- Ⓚ Cámara de inversión de humos refrigerada por agua

5828 313-1 E

Datos técnicos

Datos técnicos (sin economizador)

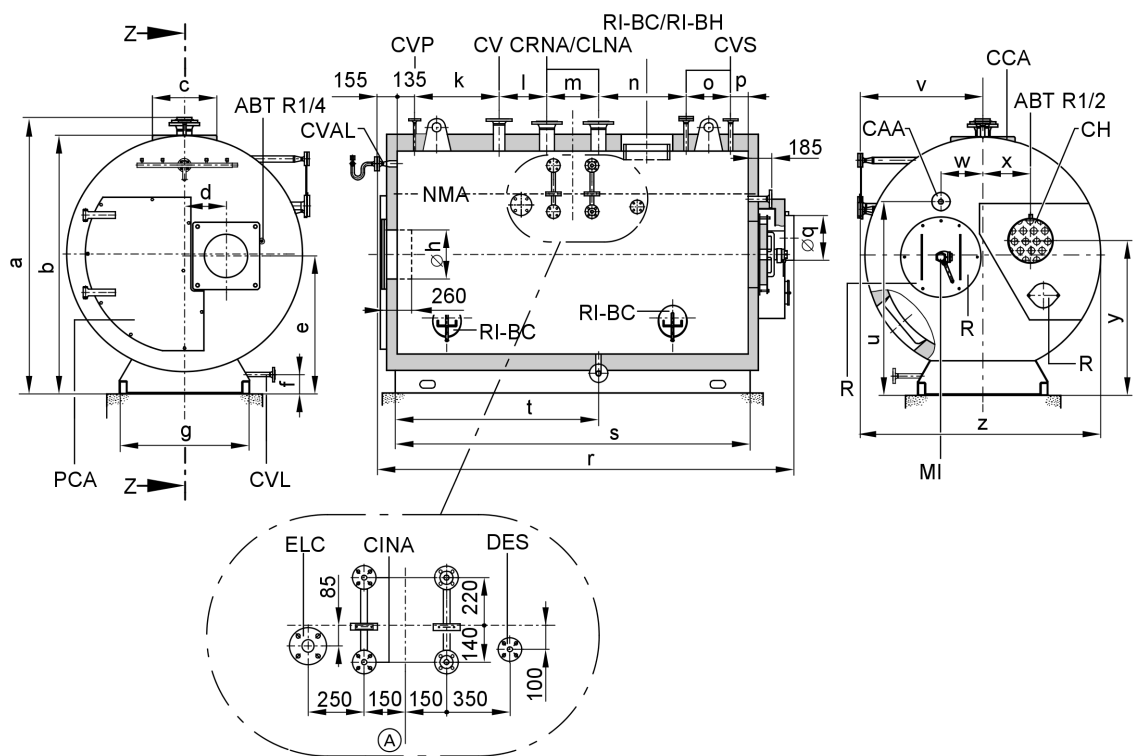
Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
Producción de vapor *1	t/h	0,70	0,90	1,15	1,40	1,75	2,30	2,90	3,80
(temperatura del agua de alimentación: 102 °C)									
Potencia térmica de combustión		Véase el gráfico de la página 8							
Pérdida de carga en pasos de humos (sobre-presión)	Pa	550	720	770	860	940	950	850	1030
	mbar	5,5	7,2	7,7	8,6	9,4	9,5	8,5	10,3
Dimensiones totales									
Longitud total (medida r)	mm	2500	2680	2960	3010	3230	3480	3820	4150
Anchura total (medida z)	mm	1590	1640	1700	1800	1870	2030	2090	2280
Altura total (medida a)	mm	1830	1880	1950	2050	2130	2300	2380	2550
Bancada									
Longitud	mm	2300	2500	2700	2800	3000	3200	3600	3900
Anchura	mm	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1400
Diámetro de la cámara de combustión	Ø ext. en mm	580	605	630	670	730	800	840	910
Longitud de la cámara de combustión	mm	1510	1690	1950	2000	2200	2450	2800	3150
Longitud de la cámara de inversión	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Peso total *2									
Caldera con aislamiento térmico	6 bar	t	2,1	2,3	2,6	3,0	3,5	4,3	5,3
para una presión de servicio admisible de:	8 bar	t	2,2	2,4	2,7	3,5	3,8	5,0	5,5
	10 bar	t	2,3	2,5	3,0	3,7	3,9	5,2	6,2
	13 bar	t	2,4	2,6	3,2	3,8	4,5	5,4	6,5
	16 bar	t	2,7	2,8	3,5	4,1	4,9	5,9	7,2
	18 bar	t	3,0	3,2	3,7	4,4	5,1	6,2	7,5
	20 bar	t	3,4	3,6	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
	22 bar	t	3,8	4,0	4,4	5,5	6,5	7,5	—
	25 bar	t	4,2	4,5	5,0	6,0	7,0	—	—
Volumen de agua de la caldera con el nivel mínimo de agua	m ³	1,40	1,65	2,00	2,30	2,70	3,75	4,35	5,40
Volumen de la cámara de vaporización a partir del nivel mínimo de agua	m ³	0,35	0,40	0,50	0,65	0,70	0,90	1,15	1,90
Conexiones de la caldera									
Conexión para vapor para una presión de servicio admisible de:	6 bar	PN 16 DN	65	65	80	100	100	125	125
	8 bar	PN 16 DN	50	65	65	80	80	100	100
	10 bar	PN 16 DN	50	50	65	65	80	100	100
	13 bar	PN 40 DN	40	50	50	65	65	80	80
	16 bar	PN 40 DN	40	40	50	50	65	65	80
	18 bar	PN 40 DN	32	40	50	50	65	65	80
	20 bar	PN 40 DN	32	40	40	50	50	65	65
	22 bar	PN 40 DN	32	32	40	50	50	65	—
	25 bar	PN 40 DN	32	32	40	40	50	—	—
Conexión para válvula de seguridad para una presión de servicio admisible de:	6 bar	PN 16 DN	20	25	32	32	32	40	50
	8 bar	PN 16 DN	20	20	25	32	32	40	40
	10 bar	PN 16 DN	20	20	25	25	32	32	40
	13 bar	PN 40 DN	20	20	20	25	25	32	32
	16 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	25	25	32
	18 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	20	25	32
	20 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	20	25	—
	22 bar	PN 40 DN	25	25	25	25	25	—	—
	25 bar	PN 40 DN	25	25	25	25	—	—	—
Conexión del agua de alimentación		PN 40 DN	25	25	25	32	32	32	32
Índice de humos		Véase los gráficos de las páginas 10 y 12							
Conexión de humos	Ø int. en mm	240	240	290	290	340	340	440	440
Volumen de gas hasta la conexión de humos	m ³	0,60	0,75	0,95	1,10	1,40	1,95	2,55	3,35

*1 La producción de vapor admisible varía según los valores de emisiones exigidos.

Si es preciso, se pueden calcular las potencias térmicas nominales correspondientes a esas producciones de vapor con la siguiente fórmula: Potencia térmica nominal en MW = producción de vapor en t/h × 0,65 (con 12 bar y 102 °C de temperatura del agua de alimentación).

*2 Es posible que se den fluctuaciones debido a las características del pedido concreto.

Datos técnicos (continuación)



- Ⓐ Parte central de la caldera
- CH Conexión de humos
- CVAL Conexión DN 20 PN 40 para valvulería (regulador de presión, presostato y manómetro)
- CVL Conexión DN 25 PN 40 para válvula de purga de lodos
- CV Conexión para el vapor
- CVP Conexión DN 15 PN 40 para la válvula de purga de aire
- DES Conexión DN 20 PN 40 para el conducto de desalinización
- CCA Cubierta de la caldera
- RI-BC Registro de inspección visual (boca de cabeza)
- PCA Puerta de la caldera
- ELC Conexión DN 50 PN 40 para el electrodo de conductividad
- ABT Abertura de toma
- RI-BH Registro de inspección (boca de hombre) (a partir de 1,2 t/h)
- NMA Nivel mínimo de agua
- R Registro de limpieza
- MI Mirilla de inspección
- CVS Conexión para válvula de seguridad
- CAA Conexión del agua de alimentación
- CLNA Conexión DN 100 PN 40 para el limitador del nivel de agua
- CRNA Conexión DN 100 PN 40 para el regulador del nivel de agua
- CINA Conexión DN 20 PN 40 para el indicador del nivel de agua

Indicación

En la Figura se reproduce la versión estándar. Si se desea, se puede montar la caldera de forma simétrica al otro lado del eje Z-Z.

Tabla de dimensiones*1

Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
Producción de vapor		t/h							
a	mm	1830	1880	1950	2050	2130	2300	2380	2550
b	mm	1710	1760	1830	1930	2010	2180	2260	2430
c	mm	500	500	500	600	600	600	600	600
d	mm	285	285	305	320	325	365	380	425
e	mm	940	955	995	1030	1075	1145	1195	1275
f	mm	140	140	140	140	150	160	160	160
g	mm	950	970	1000	1020	1060	1110	1130	1170
h (cabeza de combustión, máx.)	Ø en mm	290	290	350	350	380	380	380	410
k	mm	270	300	300	550	650	700	800	850
l	mm	460	520	650	425	375	465	525	470
m	mm	300	300	300	300	400	400	400	400
n	mm	590	605	685	710	680	780	945	1155
o	mm	200	200	250	250	330	340	365	460
p	mm	75	150	150	150	150	150	150	200
q	Ø interior en	240	240	290	290	340	340	440	440
r	mm	2500	2680	2960	3010	3230	3480	3820	4150
s	mm	2060	2240	2500	2550	2750	3000	3350	3700

*1 Medidas nominales. Sujeto a modificaciones estructurales.

Datos técnicos (continuación)

Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
t	mm	1030	1120	1250	1275	1575	1500	1675	1850
u	mm	1270	1305	1360	1430	1505	1660	1715	1790
v	mm	825	850	875	925	950	1025	1050	1150
w	mm	265	275	295	320	325	365	380	425
x	mm	300	300	325	335	370	370	405	410
y	mm	1050	1084	1100	1150	1200	1375	1380	1430
z	mm	1590	1640	1700	1800	1870	2030	2090	2280

Datos técnicos (con economizador)

Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
Producción de vapor *1	t/h	0,70	0,90	1,15	1,40	1,75	2,30	2,90	3,80
(temperatura del agua de alimentación: 102 °C)									
Potencia térmica de combustión		Véase el gráfico de la página 8							
Pérdida de carga en pasos de humos (sobre-presión)									
– con ECO 100	Pa	610	800	870	960	1040	1050	950	1180
	mbar	6,1	8,0	8,7	9,6	10,4	10,5	9,5	11,8
– Con ECO 200	Pa	630	870	970	1060	1090	1100	1100	1330
	mbar	6,3	8,7	9,7	10,6	10,9	11,0	11,0	13,3
Dimensiones									
Longitud total (medida v)	mm	2990	3170	3430	3480	3850	4100	4440	4770
Anchura total (medida zc)	mm	1590	1640	1700	1800	1870	2030	2090	2280
Altura total (medida a)									
– Con ECO 100	mm	2270	2300	2350	2480	2600	2770	2930	3100
– Con ECO 200	mm	2530	2560	2810	2870	2850	3020	3300	3380
Bancada									
Longitud	mm	2300	2500	2700	2800	3000	3200	3600	3900
Anchura	mm	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1400
Diámetro del cañón	Ø ext. en mm	580	605	630	670	730	800	840	910
Longitud del cañón	mm	1510	1690	1950	2000	2200	2450	2800	3150
Longitud de la cámara de inversión	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Peso total *2									
Caldera con aislamiento térmico para una presión de servicio admisible de:									
– Con ECO 100									
6 bar	t	2,30	2,50	2,82	3,23	3,78	4,62	5,63	7,26
8 bar	t	2,40	2,60	2,92	3,73	4,03	5,32	5,83	7,36
10 bar	t	2,50	2,70	3,22	3,93	4,18	5,52	6,53	7,86
13 bar	t	2,60	2,80	3,42	4,03	4,78	5,72	6,83	8,86
16 bar	t	2,90	3,00	3,72	4,33	5,18	6,22	7,53	9,36
18 bar	t	3,20	3,40	3,92	4,63	5,38	6,52	7,83	9,36
20 bar	t	3,60	3,80	4,22	5,23	6,28	7,32	8,33	–
22 bar	t	4,00	4,20	4,62	5,73	6,78	7,82	–	–
25 bar	t	4,40	4,70	5,22	6,23	7,28	–	–	–
para una presión de servicio admisible de:									
– Con ECO 200									
6 bar	t	2,43	2,63	3,00	3,45	3,97	4,85	5,97	7,63
8 bar	t	2,53	2,73	3,10	3,95	4,22	5,55	6,17	7,73
10 bar	t	2,63	2,83	3,40	4,15	4,37	5,75	6,87	8,23
13 bar	t	2,73	2,93	3,60	4,25	4,97	5,95	7,17	9,23
16 bar	t	3,03	3,13	3,90	4,55	5,37	6,45	7,87	9,73
18 bar	t	3,33	3,53	4,10	4,85	5,57	6,75	8,17	9,73
20 bar	t	3,73	3,93	4,40	5,45	6,47	7,55	8,67	–
22 bar	t	4,13	4,33	4,80	5,95	6,97	8,05	–	–
25 bar	t	4,53	4,83	5,40	6,45	7,47	–	–	–
Volumen de agua de la caldera con el nivel mínimo de agua:									
– ECO 100	m³	1,41	1,66	2,01	2,31	2,72	3,77	4,37	5,42
– ECO 200	m³	1,42	1,67	2,03	2,33	2,74	3,79	4,40	5,46
Volumen de la cámara de vaporización a partir del nivel mínimo de agua	m³	0,35	0,40	0,50	0,65	0,70	0,90	1,15	1,90

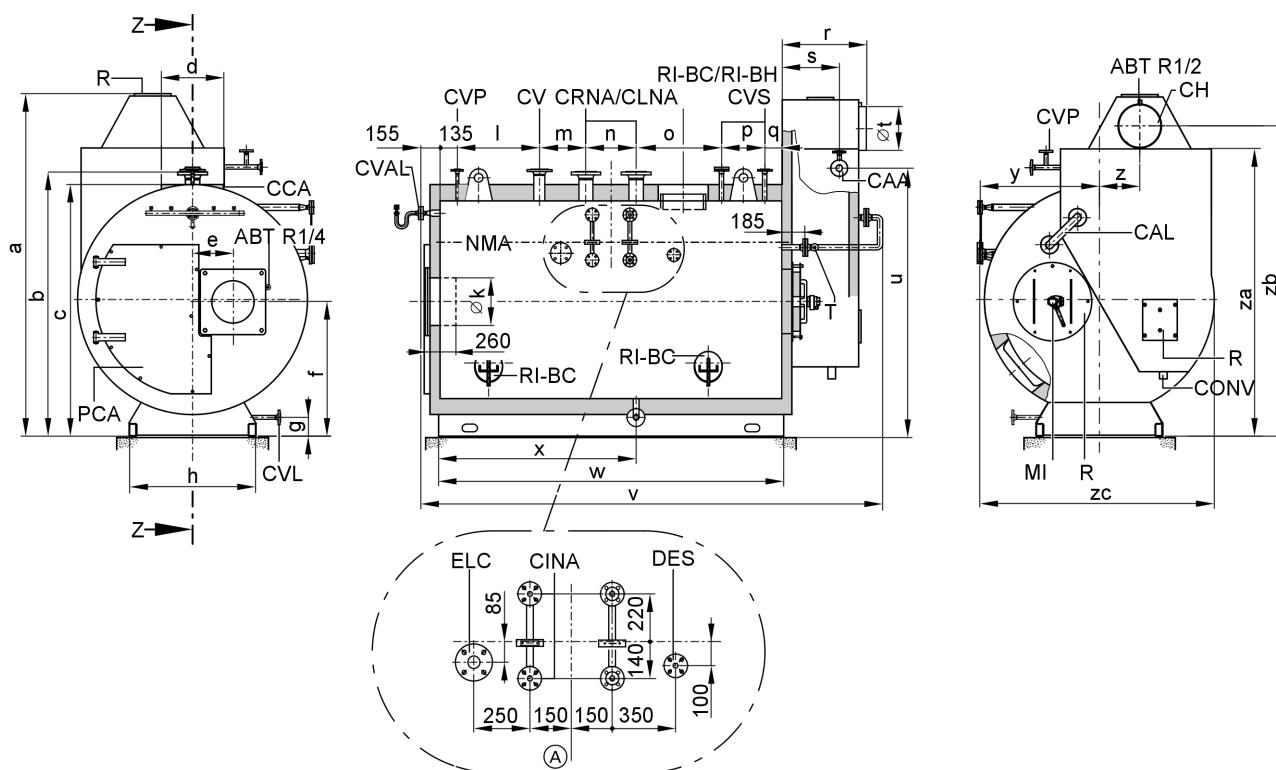
*1 La producción de vapor admisible varía según los valores de emisiones exigidos.

Si es preciso, se pueden calcular las potencias térmicas nominales correspondientes a esas producciones de vapor con la siguiente fórmula: Potencia térmica nominal en MW = producción de vapor en t/h × 0,65 (con 12 bar y 102 °C de temperatura del agua de alimentación).

*2 Es posible que se den fluctuaciones debido a las características del pedido concreto.

Datos técnicos (continuación)

Tamaño			1	2	3	4	5	6	7	8
Conexiones de la caldera										
Conexión para vapor										
para una presión de servicio admisible de:	6 bar	PN 16 DN	65	65	80	100	100	125	125	150
	8 bar	PN 16 DN	50	65	65	80	80	100	100	125
	10 bar	PN 16 DN	50	50	65	65	80	100	100	125
	13 bar	PN 40 DN	40	50	50	65	65	80	80	100
	16 bar	PN 40 DN	40	40	50	50	65	65	80	100
	18 bar	PN 40 DN	32	40	50	50	65	65	80	80
	20 bar	PN 40 DN	32	40	40	50	50	65	65	—
	22 bar	PN 40 DN	32	32	40	50	50	65	—	—
	25 bar	PN 40 DN	32	32	40	40	50	—	—	—
Conexión para válvula de seguridad										
para una presión de servicio admisible de:	6 bar	PN 16 DN	20	25	32	32	32	40	50	50
	8 bar	PN 16 DN	20	20	25	32	32	40	40	50
	10 bar	PN 16 DN	20	20	25	25	32	32	40	40
	13 bar	PN 40 DN	20	20	20	25	25	32	32	40
	16 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	25	25	32	32
	18 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	20	25	32	32
	20 bar	PN 40 DN	20	20	20	20	20	25	25	—
	22 bar	PN 40 DN	25	25	25	25	25	25	—	—
	25 bar	PN 40 DN	25	25	25	25	25	—	—	—
Conexión del agua de alimentación			25	25	25	32	32	32	32	32
Índice de humos			Véase los gráficos de las páginas 10 y 12							
Conexión de humos										
	Ø interior en mm		240	240	290	290	340	340	440	440
Volumen de gas hasta la conexión de humos:										
— Con ECO 100	m ³		0,81	0,96	1,18	1,37	1,84	2,50	3,16	4,01
— Con ECO 200	m ³		0,85	1,00	1,24	1,43	1,92	2,60	3,31	4,17



- | | | | |
|------|--|-------|---|
| Ⓐ | Parte central de la caldera | CCA | Cubierta de la caldera |
| CH | Conexión de humos | RI-BC | Registro de inspección visual (boca de cabeza) |
| CVAL | Conexión DN 20 PN 40 para valvulería
(regulador de presión, presostato y manómetro) | PCA | Puerta de la caldera |
| CVL | Conexión DN 25 PN 40 para válvula de purga de lodos | ELC | Conexión DN 50 PN 40 para el electrodo de conductividad |
| CV | Conexión para el vapor | ABT | Abertura de toma |
| CONV | Conexión de vaciado R 2 | RI-BH | Registro de inspección (boca de hombre) (a partir de 1,2 t/h) |
| CVP | Conexión DN 15 PN 40 para la válvula de purga de aire | NMA | Nivel mínimo de agua |
| DES | Conexión DN 20 PN 40 para el conducto de desalinización | R | Registro de limpieza |

Datos técnicos (continuación)

MI	Mirilla de inspección	CLNA	Conexión DN 100 PN 40 para el limitador del nivel de agua
CVS	Conexión para válvula de seguridad	CRNA	Conexión DN 100 PN 40 para el regulador del nivel de agua
CAA	Conexión del agua de alimentación		
CAL	Conducto del agua de alimentación	CINA	Conexión DN 20 PN 40 para el indicador del nivel de agua
T	Termómetro		

Indicación
En la Figura se reproduce la versión estándar. Si se desea, se puede montar la caldera de forma simétrica al otro lado del eje Z-Z.

Tabla de dimensiones*1

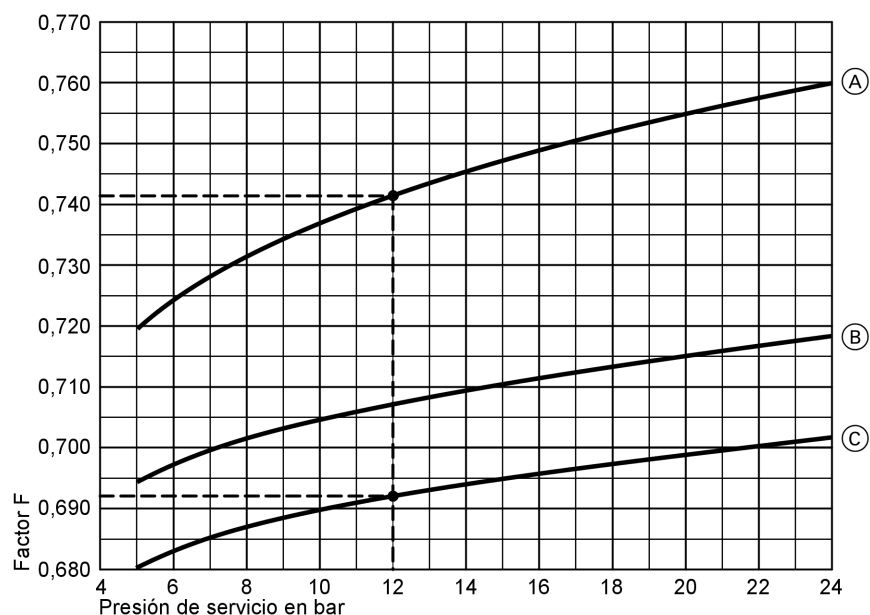
Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
Producción de vapor	t/h	0,70	0,90	1,15	1,40	1,75	2,30	2,90	3,80
a (con ECO 100)	mm	2270	2300	2350	2480	2600	2770	2930	3100
a (con ECO 200)	mm	2530	2560	2810	2870	2850	3020	3300	3380
b	mm	1830	1880	1950	2050	2130	2300	2380	2550
c	mm	1710	1760	1830	1930	2010	2180	2260	2430
d	mm	500	500	500	600	600	600	600	600
e	mm	285	285	305	320	325	365	380	425
f	mm	940	955	995	1030	1075	1145	1195	1275
g	mm	140	140	140	140	150	160	160	160
h	mm	950	970	1000	1020	1060	1110	1130	1170
k (cabeza de combustión, máx.)	Ø en mm	290	290	350	350	380	380	380	410
l	mm	270	300	300	550	650	700	800	850
m	mm	460	520	650	425	375	465	525	470
n	mm	300	300	300	300	400	400	400	400
o	mm	590	605	685	710	680	780	945	1155
p	mm	200	200	250	250	330	340	365	460
q	mm	75	150	150	150	150	150	150	200
r	mm	650	650	650	650	800	800	800	800
s	mm	440	440	440	440	590	590	400	400
t	Ø int. en mm	240	240	290	290	340	340	440	440
u (con ECO 100)	mm	1645	1680	1735	1975	1865	2035	2090	2165
u (con ECO 200)	mm	1905	1940	2125	2185	2125	2295	2480	2555
v	mm	2990	3170	3430	3480	3850	4100	4440	4770
w	mm	2060	2240	2500	2550	2750	3000	3350	3700
x	mm	1030	1120	1250	1275	1575	1500	1675	1850
y	mm	825	850	875	925	950	1025	1050	1150
z	mm	235	245	280	280	305	300	280	370
za (altura de transporte con ECO 100)	mm	—*2	—*2	—*2	—*2	2180	2350	2430	2600
za (altura de transporte con ECO 200)	mm	—*2	—*2	2330	2390	2330	2490	2680	2760
zb (con ECO 100)	mm	1975	2010	2100	2165	2260	2430	2435	2610
zb (con ECO 200)	mm	2235	2270	2490	2555	2505	2675	2910	2985
zc	mm	1590	1640	1700	1800	1870	2030	2090	2280

*1Medidas nominales. Sujeto a modificaciones estructurales.
*2La altura de transporte equivale a la medida de la altura total a más 50 mm para el embalaje (con campana para humos soldada).

Datos técnicos (continuación)

Factor para calcular la potencia térmica de combustión a partir de la producción de vapor

Se han promediado los valores de todos los tamaños de caldera.
Temperatura del agua de alimentación: 102 °C



- (A) Sin intercambiador de calor de humos/agua (economizador)
- (B) Con intercambiador de calor de humos/agua (ECO 100)
- (C) Con intercambiador de calor de humos/agua (ECO 200)

Potencia térmica de combustión en kW = factor F x producción de vapor en kg/h

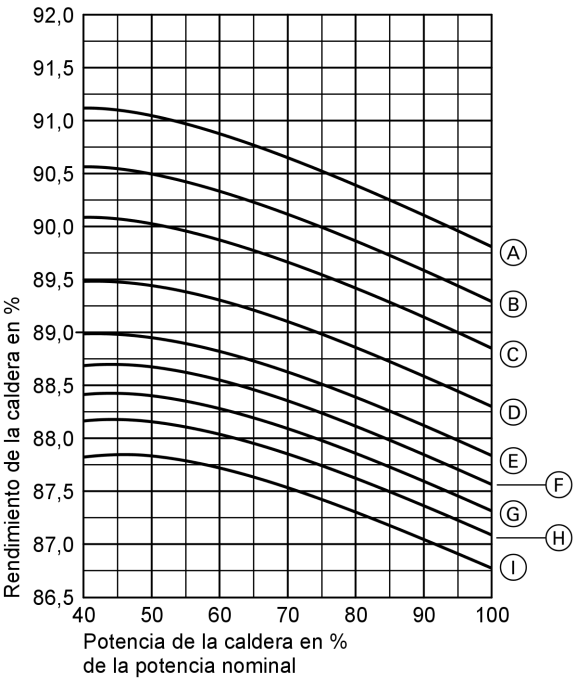
Ejemplo:

Producción de vapor	1400 kg/h
Presión de servicio	12 bar

1. Funcionamiento sin economizador
Con el factor F = 0,741 (véase el gráfico) se obtiene una potencia térmica de combustión de 1037 kW.
2. Funcionamiento con ECO 200
(rendimiento de la caldera 94,6 %)
Con el factor F = 0,692 (véase el gráfico) se obtiene una potencia térmica de combustión de 969 kW.

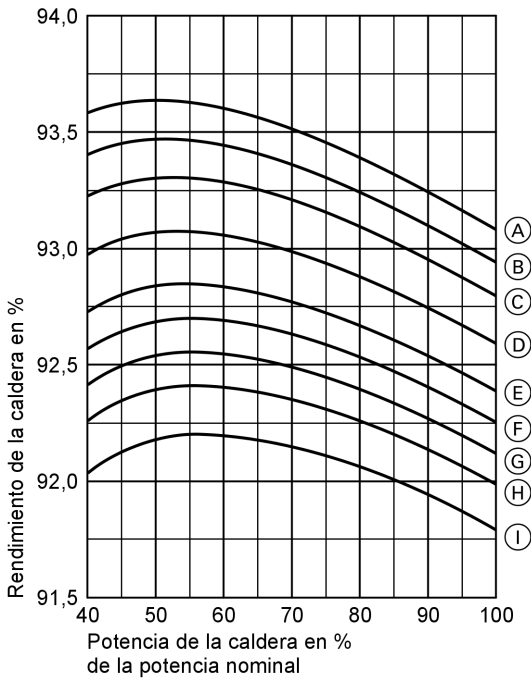
Datos técnicos (continuación)

Rendimiento de la caldera en función de la presión de servicio sin economizador
Se han promediado los valores de todos los tamaños de caldera. Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.



- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Rendimiento de la caldera en función de la presión de servicio con ECO 100
Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera. Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.



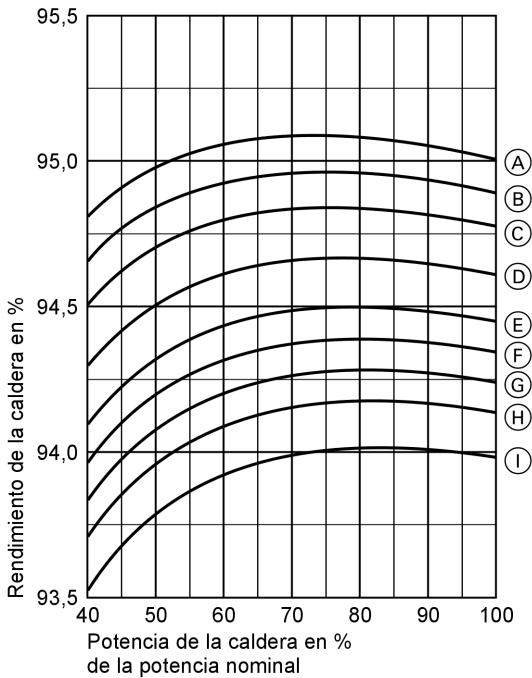
- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Datos técnicos (continuación)

Rendimiento de la caldera en función de la presión de servicio con ECO 200

Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera.

Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.

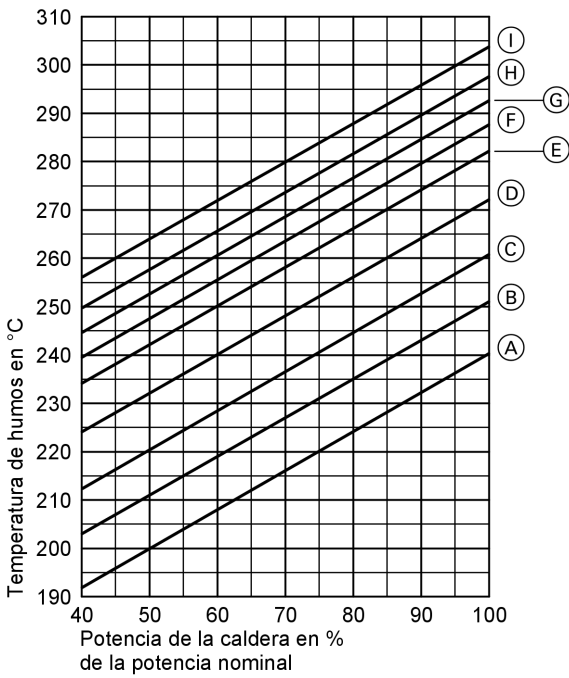


- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Temperatura de humos en función de la presión de servicio sin economizador

Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera.

Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.

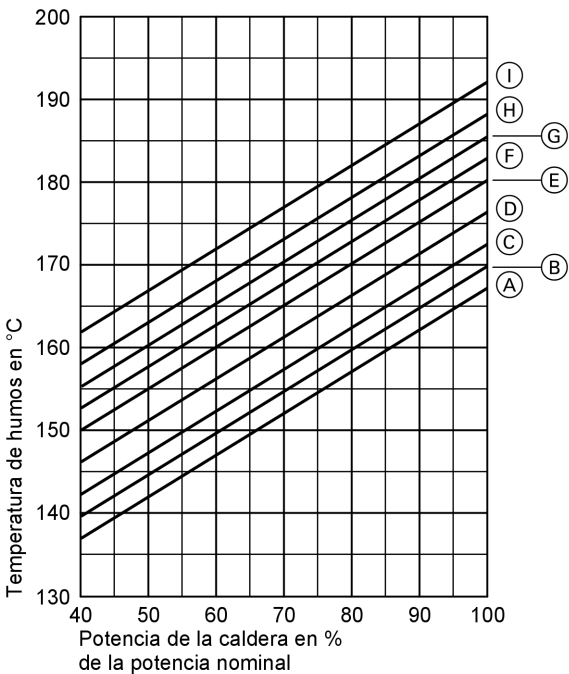


- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Datos técnicos (continuación)

Temperatura de humos en función de la presión de servicio con ECO 100

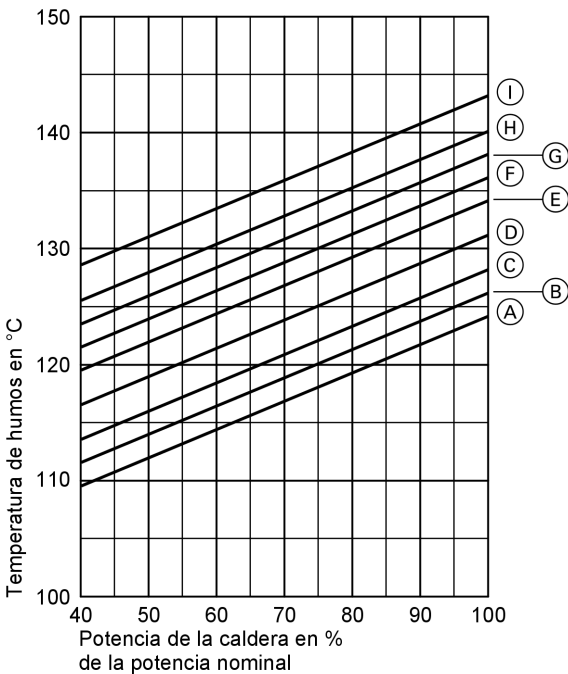
Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera.
Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.



- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Temperatura de humos en función de la presión de servicio con ECO 200

Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera.
Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.

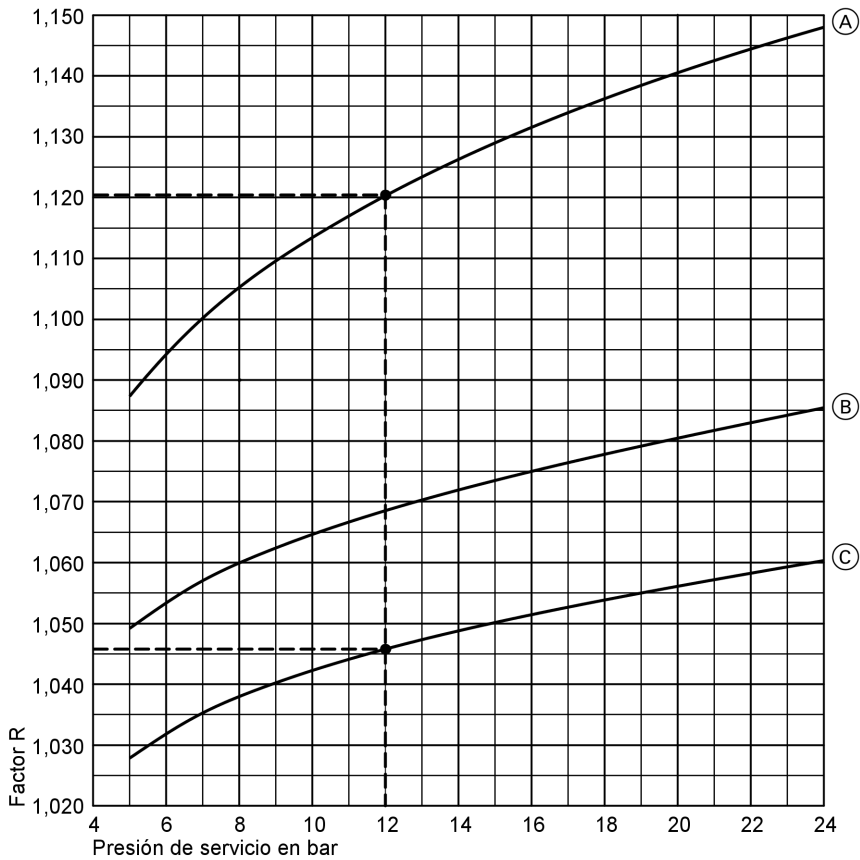


- Ⓐ Presión de servicio 5 bar
- Ⓑ Presión de servicio 7 bar
- Ⓒ Presión de servicio 9 bar
- Ⓓ Presión de servicio 12 bar
- Ⓔ Presión de servicio 15 bar
- Ⓕ Presión de servicio 17 bar
- Ⓖ Presión de servicio 19 bar
- Ⓗ Presión de servicio 21 bar
- Ⓘ Presión de servicio 24 bar

Datos técnicos (continuación)

Factor para calcular el caudal másico de humos a partir de la producción de vapor

Se han promediado los valores obtenidos de todos los tamaños de caldera.
para el dimensionado del sistema de salida de humos conforme a la norma EN 13384.
Oxígeno residual en humos 3 %, temperatura del agua de alimentación 102 °C.



- Ⓐ Sin intercambiador de calor de humos/agua (economizador)
- Ⓑ Con intercambiador de calor de humos/agua (ECO 100)
- Ⓒ Con intercambiador de calor de humos/agua (ECO 200)

Caudal másico de humos en kg/h = factor R x producción de vapor en kg/h

Ejemplo:

Producción de vapor 1400 kg/h
Presión de servicio 12 bar

1. Funcionamiento sin economizador
Con el factor R = 1,120 (véase el gráfico) se obtiene un caudal másico de humos de 1568 kg/h.

2. Funcionamiento con ECO 200
(rendimiento de la caldera 94,6 %)
Con el factor R = 1,046 (véase el gráfico) se obtiene un caudal másico de humos de 1464 kg/h.

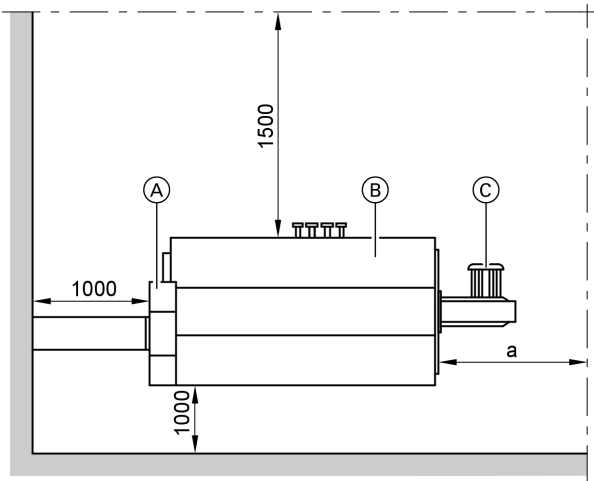
Indicación

La potencia térmica de combustión mínima depende del margen de regulación del quemador.
Dimensionado de la salida de humos de la caldera: 0 Pa en la salida de humos.

Datos técnicos (continuación)

Emplazamiento

Distancias recomendadas



Para facilitar el montaje y el mantenimiento, es recomendable respetar las medidas indicadas. Para las distancias se toma como referencia la caldera. Dependiendo del equipamiento (accesorios), puede que resulte necesario comprobar las distancias de acuerdo con la normativa vigente en el lugar de emplazamiento.

- Ⓐ Economizador
- Ⓑ Caldera
- Ⓒ Quemador

Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
Producción de vapor	t/h	0,70	0,90	1,15	1,40	1,75	2,30	2,90	3,80
a	mm	2000	2200	2400	2500	2700	2900	3200	3500
a mín.	mm	1000	1100	1300	1300	1400	1500	1700	1900

Medida a: Longitud recomendada para la limpieza de la caldera.

Medida a mín: Según las dimensiones del quemador, puede que resulte necesario aumentar la distancia mínima.

Emplazamiento

Las calderas de vapor deben emplazarse en recintos que cumplan la norma ITC MIE-AP1.

- Debe evitarse la excesiva acumulación de polvo.
- La humedad del aire no debe ser elevada.
- El lugar de emplazamiento debe estar protegido de las heladas y bien ventilado.

De lo contrario, podrían producirse averías y daños en el equipo. Esta caldera sólo podrá instalarse en locales en los que se prevea una contaminación del aire por **hidrocarburos halogenados clorofluorados** si se toman las medidas necesarias para garantizar el suministro de aire de combustión no contaminado.

Volumen de suministro

Caldera con placa del quemador, puerta de caldera, caja de humos con registros de limpieza y aislamiento térmico incorporado.

En la versión con economizador se incluyen además en el suministro: conducto de agua de alimentación con aislamiento térmico entre la caldera y el economizador, así como campana de humos para su montaje en el lugar de emplazamiento.

Con dispositivo de protección para el transporte, valvulería y bridas ciegas para las conexiones que no sean necesarias para todo tipo de aplicaciones.

Indicaciones para la planificación

Intervalos de comprobación

El equipo a presión cumple los requisitos del Reglamento técnico de calderas vigente y del Acuerdo de asociaciones. Por ello se recomiendan los siguientes intervalos de comprobación:

- Todos los años: comprobación exterior e interior.
- Cada cinco años: prueba de resistencia por medio de una prueba hidráulica.

5828 313-1 E

Indicaciones para la planificación (continuación)

Indicación

Si desea obtener más información, consulte las Instrucciones de planificación, las Instrucciones de montaje, las Instrucciones de servicio y las Instrucciones para mantenedor y S.A.T.

Impreso en papel ecológico,
blanqueado sin cloro.



Sujeto a modificaciones técnicas.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 916497400
Fax: 916497399
www.viessmann.es

5828 313-1 E